

3ds Max — Editable Poly

Guía sintetizada pero completa del corazón del modelado en 3ds Max: los cinco subniveles, cómo seleccionar con criterio, todas las herramientas esenciales agrupadas por objetivo, la subdivisión y las buenas prácticas de topología.

1 Qué es Editable Poly y cómo entrar

Editable Poly (malla poligonal editable) es el tipo de objeto sobre el que se hace la mayor parte del modelado en 3ds Max. Te da acceso directo a los **componentes** de la malla —vértices, aristas, caras— para empujarlos, cortarlos, unirlos y esculpir cualquier forma a partir de una primitiva.

Tres formas de llegar a la malla

Vía	Cómo	Cuándo usarla
Convert To → Editable Poly	Clic derecho sobre el objeto → <i>Convert To: Editable Poly</i>	La habitual. “Colapsa” el objeto y empiezas a modelar sobre él.
Modificador Edit Poly	Panel Modify → añadir <i>Edit Poly</i>	Cuando quieres editar la malla sin destruir lo que hay debajo en la pila de modificadores (es reversible y apilable).
Modificador Turn to Poly	Panel Modify → <i>Turn to Poly</i>	Para forzar que algo se comporte como polígonos dentro de la pila.

Poly vs Mesh

Editable Poly trabaja con **polígonos** (caras de 3, 4 o más lados) y es el estándar de modelado. **Editable Mesh** es el sistema antiguo, solo triángulos: hoy casi no se usa salvo casos concretos.

Convert vs modificador

Si haces *Convert To*, pierdes el historial de la pila (parámetros de la primitiva, etc.). El modificador **Edit Poly** conserva ese historial, pero recalcula en cada cambio y puede ir más pesado en mallas grandes. Para aprender, *Convert To* es más simple.

2 Los cinco subniveles

Dentro de un Editable Poly seleccionas **qué tipo de componente** quieres editar. Se cambia con las teclas **1** — **5** o pulsando los iconos en el panel Modify. Volver a pulsar el número (o pulsar el icono activo) sale del subnivel.

1 Vertex — Vértice

Los puntos donde se cruzan las aristas. Mover un vértice deforma todo lo que cuelga de él.

2 Edge — Arista

La línea que une dos vértices. El nivel más usado para añadir cortes y definir la forma.

3 Border — Borde

El contorno de un **agujero** (aristas abiertas que no tienen cara a un lado). Ideal para tapar o extruir aberturas.

4 Polygon — Polígono

Las caras. El nivel donde extruyes, biselas e insertas para sacar volumen.

5 Element — Elemento

Un grupo de polígonos conectados entre sí (una “pieza” suelta dentro del mismo objeto).

3 Seleccionar sub-objetos con criterio

Seleccionar bien es la mitad del trabajo. Lo básico:

Acción	Cómo
Añadir a la selección	Ctrl + clic

Quitar de la selección

Alt + clic

Seleccionar un **Loop** (bucle de aristas alrededor)

Doble clic en una arista, o botón *Loop*

Seleccionar un **Ring** (aristas paralelas)

Botón *Ring* (rollout Selection)

Grow / Shrink (ampliar/reducir la selección)

Ctrl + **RePág** / **Ctrl** + **AvPág**

Seleccionar polígonos/aristas **por vértice**

Casilla *By Vertex* (rollout Selection)

No seleccionar lo que da la espalda a cámara

Casilla *Ignore Backfacing*

Loop y Ring, en una frase

Loop = la fila de aristas que sigue la forma *a lo largo*. **Ring** = las aristas *paralelas* que cruzan esa fila.

Truco: selecciona un Ring y usa **Connect** para meter un corte perpendicular perfecto.

4 Las cajas de ajustes (caddy)

Casi todas las herramientas (Extrude, Bevel, Chamfer...) abren una pequeña **caja de ajustes flotante** junto al cursor —el *caddy*— donde defines los valores en directo viendo el resultado. Sus tres botones:

Botón	Qué hace
+ Apply and Continue	Aplica y encadena otra operación igual (p. ej. extruir escalón tras escalón).
✓ OK	Aplica y cierra.
✗ Cancel	Descarta.

El pequeño **cuadrito** junto al nombre de cada herramienta (en el panel) es el que abre su caddy; el botón grande la aplica con los últimos valores.

5 Remove vs Delete: el error clásico

La confusión número uno de todo principiante. Parecen lo mismo y hacen cosas opuestas:

Qué hace	Tecla
----------	-------

Remove	Elimina la arista o el vértice pero mantiene la superficie : fusiona las caras vecinas. No deja agujero.	Backspace
Remove + limpiar	Igual, pero además borra los vértices que quedaban sueltos en esa arista.	Ctrl + Backspace
Delete	Borra la geometría dejando un agujero en la malla.	Supr

Regla mental

Si solo quieres *quitar un corte* sobrante sin romper la malla → **Remove** (Backspace). Si *Delete* te deja un boquete que no querías, es que debías haber usado Remove.

6 Herramientas esenciales (por objetivo)

① Añadir geometría / cortes

Herramienta	Qué hace
Connect	Inserta aristas entre las aristas seleccionadas (con nº de segmentos, pinch y slide). La forma limpia de meter bucles.
SwiftLoop	Inserta bucles de aristas de forma interactiva pasando el ratón por la malla. (En la cinta <i>Graphite Modeling Tools</i> .)
Cut	Dibuja aristas y vértices libremente por donde quieras.
QuickSlice	Traza un corte recto que atraviesa toda la selección de un golpe.
Slice Plane	Un plano-gizmo que colocas y usas para cortar.
Insert Vertex	Añade un vértice sobre una arista o cara sin tocar nada más.
Connect (vértices)	Une dos vértices con una arista nueva.

② Sacar volumen (nivel Polígono)

Herramienta	Qué hace
Extrude	Empuja la cara hacia fuera/adentro creando las paredes laterales.

Bevel	Extrude + escalar en un solo gesto (altura + estrechar/ensanchar).
Inset	Crea una cara más pequeña dentro de la actual, sin darle altura.
Outline	Agranda o encoge el contorno de las caras en su propio plano.
Hinge From Edge	Extruye girando alrededor de una arista, como una puerta con bisagra.
Extrude Along Spline	Extruye la cara siguiendo el trazado de una spline.

③ Unir, cerrar y colapsar

Herramienta	Qué hace
Weld	Fusiona vértices (o aristas) que estén dentro de una distancia (threshold).
Target Weld	Fusiona a mano: clic en un vértice y luego en el destino.
Bridge	Conecta dos bordes / dos grupos de caras con un “puente” de polígonos.
Cap	Tapa un <i>border</i> (agujero) con una sola cara.
Collapse	Junta los sub-objetos seleccionados en un único punto (sin threshold, a la fuerza).

④ Esquinas y biseles

Herramienta	Qué hace
Chamfer (arista)	Convierte una arista viva en 2 o más aristas paralelas → borde redondeado o control para hard-surface. Con <i>segments</i> defines cuántas.
Chamfer (vértice)	Abre el vértice en una pequeña cara.

⑤ Combinar y separar objetos

Herramienta	Qué hace
Attach	Fusiona otro objeto de la escena dentro de este Editable Poly (pasa a ser un <i>element</i>).
Detach	Separa las caras seleccionadas en un elemento nuevo o en un objeto independiente.

⑥ Limpieza y arreglos

Herramienta	Qué hace
Remove	Quita aristas/vértices sin dejar agujero (ver sección 5).
Flip	Invierte las normales de las caras/elemento (cuando algo se ve “del revés”).
Make Planar (X/Y/Z)	Aplana los sub-objetos seleccionados a un plano.
Turn / Retriangulate	Cambia o recalcula la diagonal invisible (triangulación) de los cuads.
Relax	Reparte los vértices de forma más uniforme.
Create Shape From Selection	Genera una spline a partir de las aristas/bordes seleccionados.

Dónde vive cada herramienta (por subnivel)

Herramienta	V	E	B	P
Extrude	✓	✓	✓	✓
Bevel / Inset / Outline	—	—	—	✓
Chamfer	✓	✓	—	—
Connect	✓	✓	—	—
Weld / Target Weld	✓	✓	—	—
Bridge	—	✓	✓	✓
Cap	—	—	✓	—
Remove	✓	✓	—	—

V = Vertex · E = Edge · B = Border · P = Polygon. La mayoría de estas herramientas está en los rollouts *Edit (Vertices/Edges/...)* y *Edit Geometry*, o en la cinta **Graphite Modeling Tools**.

7 Constraints y Preserve UVs

Dos casillas del rollout **Edit Geometry** que ahorran muchos disgustos:

- **Constraints** (None / Edge / Face / Normal): obliga a que el sub-objeto que mueves **se deslice sobre la geometría existente** en vez de irse libre. Con *Edge*, un vértice solo puede moverse a lo largo de sus aristas: perfecto para ajustar sin deformar.
- **Preserve UVs**: te deja retocar la geometría **sin descuadrar las coordenadas de textura** ya asignadas.

8 Soft Selection (selección suave)

Con **Use Soft Selection** activado, al mover un sub-objeto también arrastras los vecinos con una **caída gradual** (degradado de color rojo → azul). Es la base del modelado orgánico: colinas, caras, telas...

Parámetro	Efecto
Falloff	Radio de influencia: cuánto alcance tiene el arrastre.
Pinch	Hace la punta de la caída más aguda o más plana.
Bubble	Redondea o hunde la forma de la influencia.

9 Subdivisión y suavizado

Para pasar de una malla facetada a una superficie suave hay dos caminos, ambos parten de tu Editable Poly:

Vía	Cómo	Nota
Subdivision Surface (NURMS) del propio poly	Rollout <i>Subdivision Surface</i> → activar <i>Use NURMS</i> ; ajustar <i>Iterations</i> .	Rápido y siempre a mano, pero editas la malla base “a ciegas” bajo el suavizado.
Modificador TurboSmooth / OpenSubdiv	Añadirlo encima en la pila Modify.	Lo más habitual en producción: separas malla base y suavizado, y puedes activar/desactivar.

Iterations y Crease

Iterations = cuántas veces se subdivide (más = más suave y más pesado; 1–2 suele bastar). **Crease** (valor 0–1 en aristas/vértices) marca un borde para que el suavizado lo mantenga **afilado**. La alternativa clásica al crease es meter un *edge loop* de apoyo cerca del borde (control loops).

10 Material IDs y grupos de suavizado

Dos propiedades que se asignan **a nivel de polígono** y suelen confundirse:

Concepto	Para qué
Material ID	Numera zonas de la malla para darles materiales distintos (con un Multi/Sub-Object). Rollout <i>Polygon: Material IDs</i> .
Smoothing Groups	Definen dónde la superficie se ve suave o con arista dura en el sombreado (sin añadir geometría). Rollout <i>Polygon: Smoothing Groups</i> .

11 Atajos útiles

Atajo	Acción
1 2 3 4 5	Vertex / Edge / Border / Polygon / Element
Ctrl + clic / Alt + clic	Añadir / quitar de la selección
Doble clic (arista)	Seleccionar Loop
Ctrl + RePág / Ctrl + AvPág	Grow / Shrink
Backspace	Remove (mantiene la superficie)
Ctrl + Backspace	Remove + borrar vértices sueltos
Supr	Delete (deja agujero)

Ojo

Muchas herramientas (Cut, Extrude, Bevel, Connect...) **no tienen tecla por defecto**: se lanzan desde el panel o la cinta. Puedes asignarles atajos en *Customize* → *Hotkey Editor*, grupo **Editable Polygon**. Y como siempre, los atajos pueden variar según versión o teclado.

12 Buenas prácticas de topología

- **Trabaja con quads** (caras de 4 lados) siempre que puedas: subdividen y deforman de forma predecible.
- **Evita n-gons** (5+ lados) y triángulos en zonas que vayan a suavizarse o animarse; se toleran mejor en superficies planas.
- **Edge loops donde deforma**: alrededor de bocas, ojos, codos y rodillas, para que dobleguen bien.
- **Control loops** cerca de un borde para mantenerlo afilado bajo subdivisión (alternativa al crease).
- **Densidad uniforme**: reparte los polígonos donde hacen falta; no malgastes malla en superficies lisas.
- **Comprueba las normales** (F para ver caras / *Flip* si algo se ve del revés) antes de exportar.

13 Glosario rápido

Término	Significado en una frase
Vértice	Punto donde se encuentran aristas.
Arista (edge)	Línea entre dos vértices.
Border	Contorno de un agujero (aristas sin cara a un lado).
Polígono	Cara delimitada por aristas.
Element	Conjunto de polígonos conectados dentro del mismo objeto.
Loop	Fila continua de aristas a lo largo de la forma.
Ring	Aristas paralelas que cruzan un loop.

Normal	Dirección hacia la que “mira” una cara.
Quad / N-gon	Cara de 4 lados / cara de 5 o más lados.
Caddy	La caja flotante de ajustes de cada herramienta.
NURMS / Crease	Subdivisión suave del poly / marca para mantener un borde afilado.
Threshold	Distancia límite para que un Weld fusione vértices.